

LAPORAN AKHIR PROJECT SEMESTER 5

**SISTEM GRADING BUAH NAGA SUPER MERAH
(HYLOCEREUS COSTARICENSIS) BERBASIS
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN FUZZY LOGIC
TERINTEGRASI DENGAN EMBEDDED SYSTEM**



Disusun Oleh:

Willy Adimastha Nugroho	E41230144
Muhammad Daniel Umar	E41230181
Moh. Habiburrohman	E41230411
Chiquita Clairina Kyrevi	E41230019
Satria Ardiantha Uno	E41230299

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Project Semester 5 yang berjudul: *“SISTEM GRADING BUAH NAGA SUPER MERAH (HYLOCEREUS COSTARICENSIS) BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN FUZZY LOGIC TERINTEGRASI DENGAN EMBEDDED SYSTEM”*.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas project Semester 5 pada Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan selama proses perkuliahan dan penyusunan project.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moral maupun materi.
3. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Teknik Informatika yang selalu memberikan bantuan, diskusi, serta semangat dalam menyelesaikan project ini.
4. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang pengolahan citra digital, sistem cerdas, dan penerapannya pada dunia pertanian modern.

Jember, 25 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengolahan Citra dan Vision	4
2.1.1 Preprocessing Citra	4
2.1.2 Segmentasi Citra	5
2.1.3 Ekstraksi Fitur	6
2.2 Sistem Cerdas	6
2.2.1 Fuzzy	7
2.3 Sistem Tertanam	9
2.3.1 ESP32.....	9
2.3.2 Servo Motor.....	10
2.3.3 Modul Relay	11
2.3.4 Potensio Meter.....	11
2.3.5 Motor DC	12
2.3.6 Power Supply 12V dan Distribusi Daya	13
2.3.7 Step Down.....	13
2.3.8 Camera Redmi Note 14 pro.....	14
2.3.9 Load Cell	15
2.3.10 MQTT.....	16
2.3.11 FastAPI.....	17

2.3.12	ReactJS	17
2.3.13	Mosquitto	18
BAB 3 METODOLOGI.....		20
3.1	Gambaran Sistem	20
3.1.1	Diagram Blok	21
3.1.2	Flowchart.....	22
3.1.3	Design System.....	23
3.1.4	Design Rangkaian	23
3.1.5	Design Alat	23
3.2	Alokasi Waktu	23
3.3	Alat dan Bahan	24
3.4	Langkah Kerja	24
3.5	Analisis Data	25
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		27
4.1	Pengolahan Citra dan Vision	27
4.1.1	Proses Preprocessing	27
4.1.2	Proses Segmentasi.....	32
4.1.3	Proses Ekstraksi Fitur.....	37
4.2	Sistem Cerdas	39
4.3	Sistem Tertanam	39
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....		40
5.1	Kesimpulan.....	40
5.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Buah Naga Merah.....	1
Gambar 2. 1 ESP32.....	9
Gambar 2. 2 Servo	10
Gambar 2. 3 Modul Relay	11
Gambar 2. 4 Potensio Meter	11
Gambar 2. 5 Motor DC.....	12
Gambar 2. 6 Power Supply	13
Gambar 2. 7 Modul Step Down.....	13
Gambar 2. 8 Redmi Note 14 Pro	14
Gambar 2. 9 Load Cell.....	15
Gambar 2. 10 Logo MQTT.....	16
Gambar 2. 11 Logo FastApi.....	17
Gambar 2. 12 Logo ReactJS	17
Gambar 2. 13 Logo Mosquitto	18
Gambar 3. 1 Diagram Blok	21
Gambar 3. 2 Flowchart	22
Gambar 3. 3 Design System	23
Gambar 3. 4 Design Rangkaian.....	23
Gambar 3. 5 Design 3d Alat	23
Gambar 4. 1 Potongan Code Gaussian Blur.....	27
Gambar 4. 2 Potongan Code HSV	29
Gambar 4. 3 Code Penentuan Rentang Batas.....	32
Gambar 4. 4 Code Mask.....	33
Gambar 4. 5 Code Background Removal.....	34
Gambar 4. 6 Code Morfologi	34
Gambar 4. 7 Code Edge Refinement.....	35
Gambar 4. 8 Largest Contour Extraction	35
Gambar 4. 9 Code Soft Edge Smoothing	36
Gambar 4. 10 Code Final Segmentasi	36
Gambar 4. 11 Code Ekstraksi Fitur	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Alokasi Waktu.....	24
Tabel 3. 2 Alat dan Bahan	24
Tabel 4. 1 Sektor H untuk Red	30
Tabel 4. 2 Rentang Hue dalam 0-179	33

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buah naga super merah (*Hylocereus costaricensis*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai jual tinggi karena permintaan konsumen yang terus meningkat. Namun, proses penentuan mutu buah naga di tingkat petani masih didominasi metode manual, yaitu menimbang buah dan menilai kondisi fisiknya dengan pengamatan langsung. Cara ini menghadapi banyak kendala, seperti subjektivitas penilai, perbedaan standar antar petugas, serta waktu pemeriksaan yang cukup lama ketika jumlah buah yang harus disortir banyak. Ketidakkonsistenan dalam penilaian ini sering menyebabkan ketidaksesuaian mutu, sehingga memengaruhi harga jual dan kualitas produk yang sampai ke pasar.



Gambar 1. 1 Buah Naga Merah

Pada praktiknya, grading buah naga dilakukan melalui aspek utama yaitu berat buah. Kategori berat umumnya dibagi menjadi Grade A untuk buah dengan berat di atas 350 gram, Grade B untuk buah dengan berat 250–350 gram, dan Grade C untuk buah dengan berat di bawah 250 gram. Pengelompokan ini menjadi sangat penting karena berat buah berdampak langsung pada harga jual, kemasan, dan efisiensi distribusi. Buah yang lebih berat dan seragam lebih mudah dikemas dan dikirim, sehingga menurunkan risiko kerusakan selama transportasi dan meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen.

Untuk membuat proses grading lebih objektif dan konsisten, pengolahan citra digital menjadi solusi yang relevan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah pemetaan warna menggunakan ruang warna HSV. Penelitian oleh Putra, Jumadi,

dan Lianda (2022) menunjukkan bahwa HSV memberikan hasil identifikasi warna yang lebih stabil dan akurat dibanding ruang warna RGB, terutama dalam kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa HSV cocok digunakan untuk mendeteksi perubahan warna pada permukaan buah, yang umumnya berkaitan dengan tingkat kematangan maupun keberadaan cacat permukaan.

Dengan kemampuan teknologi digital dan sensor, sistem grading otomatis dapat melakukan pembacaan berat secara real time menggunakan load cell yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32. Sistem ini memungkinkan penentuan kategori berat secara cepat dan konsisten tanpa campur tangan subjektivitas manusia. Dengan demikian, proses sortasi buah naga menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga kerja, serta menjaga konsistensi mutu produk yang sampai ke pasar.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem pertanian cerdas, pengembangan teknologi grading otomatis berbasis pengolahan citra dan pengukuran berat berbasis sensor menjadi semakin penting. Ketersediaan perangkat seperti mikrokontroler ESP32 memungkinkan penerapan sistem yang bekerja secara real time, portabel, dan dapat digunakan langsung di lapangan tanpa memerlukan komputer berperforma tinggi. Melalui kombinasi tersebut, diharapkan proses penentuan mutu buah naga dapat menjadi lebih akurat, lebih cepat, dan lebih konsisten dibanding metode manual.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana melakukan segmentasi citra untuk memisahkan buah naga dari latar belakang secara otomatis?
- b) Fitur apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi fisik buah seperti Good, Defect, dan Rotten menggunakan ruang warna HSV?
- c) Bagaimana menentukan kategori berat buah (A, B, C) berdasarkan data load cell?
- d) Bagaimana menggabungkan hasil analisis citra dan berat untuk menghasilkan kategori mutu akhir seperti A Good, A Defect, B Good, atau C Rotten?

- e) Bagaimana mengimplementasikan sistem grading ini pada perangkat embedded agar dapat bekerja secara mandiri dan real time?

1.3 Tujuan

- a) Mengembangkan metode segmentasi untuk mengisolasi buah naga dari latar belakang.
- b) Mengekstraksi fitur warna berbasis HSV guna menentukan kondisi fisik buah (Good, Defect, Rotten).
- c) Menentukan kategori mutu berdasarkan berat (A, B, C) menggunakan sensor load cell.
- d) Menggabungkan hasil analisis berat dan citra menjadi satu sistem penilaian mutu buah.
- e) Mengimplementasikan seluruh proses grading pada platform embedded seperti ESP32.

1.4 Manfaat

- a) Membantu petani dan pengepul melakukan grading buah secara lebih cepat dan objektif.
- b) Mengurangi kesalahan akibat penilaian manual yang subjektif.
- c) Menjaga konsistensi mutu buah sehingga harga jual lebih stabil.
- d) Meningkatkan efisiensi proses sortasi dan mengurangi biaya tenaga kerja.
- e) Menjadi referensi pengembangan teknologi pengolahan citra dan sistem cerdas pada komoditas hortikultura.

1.5 Batasan

- a) Objek hanya buah naga super merah (*Hylocereus costaricensis*) dalam kondisi segar.
- b) Pengambilan citra dilakukan pada kondisi pencahayaan terkontrol.
- c) Fitur citra yang digunakan terbatas pada warna HSV dan ukuran dasar objek.
- d) Penentuan grade berat hanya dibagi menjadi A (>350 g), B (250–350 g), dan C (<250 g).
- e) Klasifikasi kondisi fisik hanya terdiri dari Good, Defect, dan Rotten.
- f) Implementasi dilakukan menggunakan perangkat embedded seperti ESP32.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengolahan Citra dan Vision

2.1.1 Preprocessing Citra

Preprocessing citra merupakan tahap awal dalam pengolahan citra yang berfungsi meningkatkan kualitas gambar agar proses segmentasi dan ekstraksi fitur dapat dilakukan secara lebih akurat. Salah satu teknik paling umum adalah *noise reduction*, terutama ketika citra ditangkap menggunakan kamera embedded seperti ESP32-CAM yang rentan terhadap *noise* pencahayaan. Menurut Lestari (2020), preprocessing menggunakan *Gaussian Blur* efektif mereduksi *salt-and-pepper noise* serta membuat tepi objek lebih halus sehingga mempermudah proses thresholding. Teknik ini juga banyak digunakan pada penelitian klasifikasi buah karena dapat menstabilkan nilai warna sebelum dikonversi ke ruang warna lain.

Gaussian Blur bekerja dengan melakukan *convolution* antara citra dan *kernel Gaussian*. Kernel ini mengutamakan piksel yang berada dekat dengan pusat dan melemahkan piksel yang jauh sehingga menghasilkan pengaburan yang natural. Rumus Gaussian dua dimensi dituliskan sebagai berikut:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

dengan σ sebagai parameter standar deviasi yang mengontrol tingkat blur. Lestari (2020) menunjukkan bahwa pemilihan kernel 3×3 hingga 7×7 memberikan hasil optimal dalam menghilangkan noise tanpa menghilangkan detail permukaan objek. Selain Gaussian Blur, konversi ruang warna juga dapat dianggap sebagai bagian preprocessing. Ruang warna RGB sering tidak stabil terhadap perubahan cahaya, sehingga banyak penelitian menggunakan HSV untuk memperoleh representasi warna yang konsisten. Putra, Jumadi, & Lianda (2022) membuktikan bahwa HSV menghasilkan kestabilan warna yang lebih baik dalam deteksi kematangan buah sawit dibandingkan RGB murni, terutama pada kondisi pencahayaan yang tidak merata. Karena sistem grading buah juga sensitif terhadap perubahan warna kulit, penggunaan preprocessing berbasis Gaussian dan konversi HSV merupakan pendekatan yang tepat.

2.1.2 Segmentasi Citra

Segmentasi citra merupakan proses memisahkan objek dari latar belakang, menjadi tahap penting sebelum ekstraksi fitur. Untuk buah naga, segmentasi berfungsi untuk memastikan hanya bagian buah yang diolah dalam perhitungan Hue, Saturation, Value serta fitur ukuran. Segmentasi berbasis warna menjadi sangat relevan karena kulit buah naga memiliki karakteristik warna merah keunguan yang khas. Menurut Putra et al. (2022), segmentasi berbasis kanal Hue lebih stabil daripada menggunakan RGB karena Hue tidak terlalu dipengaruhi oleh intensitas cahaya.

Konversi RGB ke HSV dilakukan menggunakan rumus matematis sebagai berikut. Nilai Hue ditentukan berdasarkan hubungan komponen RGB:

$$H = \begin{cases} 60^\circ \times \frac{G - B}{\Delta} + 0^\circ, & \text{jika } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \frac{B - R}{\Delta} + 120^\circ, & \text{jika } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \frac{R - G}{\Delta} + 240^\circ, & \text{jika } C_{\max} = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} \frac{\Delta}{C_{\max}}, & \text{jika } C_{\max} \neq 0 \\ 0, & \text{jika } C_{\max} = 0 \end{cases}$$

$$V = C_{\max}$$

dengan $C_{\max} = \max(R, G, B)$ dan $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$. Rumus ini memungkinkan sistem mengekstraksi warna yang lebih konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Selain HSV, metode segmentasi seperti Otsu Thresholding juga dapat digunakan sebagai pembanding. Kurniawan et al. (2021) menguji kombinasi Otsu + HSV untuk segmentasi buah dan mendapatkan hasil yang lebih presisi dibandingkan hanya menggunakan satu metode. Namun untuk buah naga, segmentasi HSV lebih direkomendasikan karena warna kulitnya sangat kuat dan jelas terdeteksi dalam domain Hue. Dengan demikian, segmentasi menggunakan HSV threshold menjadi metode paling ideal dalam sistem grading ini.

2.1.3 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur bertujuan mengambil informasi penting dari citra untuk proses klasifikasi, baik menggunakan fuzzy maupun metode lain. Untuk grading buah naga, fitur yang digunakan mencakup fitur warna (Hue, Saturation, Value) dan fitur bentuk seperti luas area, diameter, dan tingkat kebulatan (*roundness*). Menurut Susanto & Wahyudi (2023), fitur-fitur geometris seperti diameter dan roundness efektif dalam menentukan kualitas fisik buah karena dapat merepresentasikan besar dan keseragaman bentuk. Diameter buah dapat dihitung menggunakan formula dari bounding box:

$$\text{Diameter} = \frac{(w+h)}{2}$$

dengan w dan h adalah lebar dan tinggi objek hasil segmentasi. Sedangkan roundness dihitung menggunakan:

$$\text{Roundness} = \frac{4\pi \times \text{Area}}{(\text{Perimeter})^2}$$

Susanto & Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa $\text{roundness} > 0.75$ mengindikasikan bentuk buah yang relatif ideal dan jarang cacat.

Sementara itu, fitur warna digunakan untuk menilai tingkat kemerahan kulit buah naga. Nilai Hue rata-rata dapat menunjukkan apakah buah masuk kategori *good*, *defect*, atau *rotten*. Suparman et al. (2022) menyatakan bahwa ekstraksi fitur warna berbasis HSV merupakan metode paling efektif dalam sistem penilaian kualitas objek yang bergantung pada warna dominan. Oleh karena itu, kombinasi fitur warna dan geometri sangat cocok digunakan untuk sistem grading buah naga.

2.2 Sistem Cerdas

Sistem cerdas digunakan untuk memproses data hasil pengolahan citra dan data sensor menjadi keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Dalam grading buah naga, sistem cerdas berperan menggabungkan informasi warna, kondisi fisik, dan berat buah menjadi mutu akhir seperti *A Good* atau *B Defect*. Menurut Kusumadewi & Purnomo (2019), fuzzy logic sangat cocok untuk penilaian kualitas yang memiliki batas tidak tegas, seperti kondisi fisik buah. Fuzzy bekerja dengan

merepresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk aturan linguistik yang fleksibel dan toleran terhadap ketidakpastian.

Integrasi fuzzy ke dalam sistem embedded seperti ESP32 memungkinkan proses grading berjalan *real time* tanpa komputer eksternal. Fuzzy Mamdani digunakan karena sederhana, mudah dipahami, dan efisien diterjemahkan ke bahasa C/C++. Dengan demikian, sistem cerdas menyediakan dasar pengambilan keputusan otomatis dan konsisten.

2.2.1 Fuzzy

a) Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses awal dalam logika fuzzy yang mengubah nilai numerik dari sensor menjadi variabel linguistik. Dalam sistem grading buah naga, nilai Hue hasil ekstraksi HSV dan nilai berat load cell merupakan input utama yang difuzzifikasi menjadi kategori linguistik seperti:

1. Hue $\rightarrow$ *Good, Defect, Rotten*
2. Berat $\rightarrow$ *Ringan, Sedang, Berat* (atau *C, B, A*)

Menurut Riyanto (2020), fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga dan trapesium merupakan fungsi yang paling efisien untuk diterapkan pada perangkat embedded karena proses perhitungannya tidak membutuhkan komputasi eksponensial ataupun akar kuadrat.

Fungsi keanggotaan segitiga dihitung dengan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x < c \end{cases}$$

Tahap fuzzifikasi juga memastikan bahwa satu nilai dapat memiliki beberapa derajat keanggotaan sekaligus. Misalnya, Hue = 340° bisa memiliki:

$$\mu_{\text{Good}} = 0.7, \mu_{\text{Defect}} = 0.3$$

Fenomena ini sangat penting pada buah naga karena warna kulit sering memiliki variasi natural akibat pencahayaan, kondisi panen, atau tanda memar ringan. Putra, Jumadi & Lianda (2022) menjelaskan bahwa kanal Hue adalah parameter paling

stabil untuk mendeteksi perubahan warna pada objek buah sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai dasar fuzzifikasi kondisi fisik buah naga.

Dengan demikian, fuzzifikasi berfungsi sebagai jembatan antara data input kasar dan representasi linguistik yang dapat digunakan oleh mesin inferensi fuzzy.

b) Inferensi

Inferensi fuzzy adalah proses menggabungkan seluruh aturan berbasis linguistik (*IF-THEN rules*) untuk menghasilkan keputusan fuzzy. Pada sistem grading buah naga, aturan-aturan Mamdani dirancang berdasarkan kombinasi kondisi fisik (Good, Defect, Rotten) dan kategori berat (A, B, C). Setiap aturan memiliki bentuk:

1. IF Berat = A AND Kondisi = Good THEN Grade = A Good
2. IF Berat = B AND Kondisi = Defect THEN Grade = B Defect
3. IF Berat = C AND Kondisi = Rotten THEN Grade = C Rotten

Menurut Susanto & Wahyudi (2023), metode Mamdani menggunakan operator MIN untuk logika AND dan MAX untuk penggabungan beberapa aturan.

Rumus firing strength:

$$\mu_C = \min (\mu_A, \mu_B)$$

Misalnya:

- a) Berat memiliki derajat keanggotaan A = 0.8
- b) Kondisi memiliki derajat keanggotaan Good = 0.6

Maka:

$$\mu_{\text{Rule}} = \min (0.8, 0.6) = 0.6$$

Semua aturan aktif (*fired rules*) secara paralel kemudian digabungkan menggunakan operator MAX untuk menghasilkan bentuk fuzzy output gabungan. Proses inferensi ini membuat sistem lebih fleksibel, karena satu kondisi buah bisa memicu lebih dari satu aturan sekaligus, menciptakan hasil yang lebih manusiawi, tidak kaku, dan lebih mendekati cara kerja penilai buah secara tradisional.

c) Defuzzifikasi

Defuzzifikasi adalah proses akhir untuk mengubah hasil fuzzy menjadi nilai crisp yang dapat digunakan sebagai output sistem. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah *centroid* atau *center of gravity* karena metode ini

mempertimbangkan seluruh area fungsi keanggotaan sehingga hasilnya lebih stabil dan akurat.

Rumus defuzzifikasi centroid:

$$z^* = \frac{\int z \mu(z) dz}{\int \mu(z) dz}$$

Pada sistem tertanam, bentuk diskrit digunakan:

$$z^* = \frac{\sum z_i \mu(z_i)}{\sum \mu(z_i)}$$

Suparman et al. (2022) menyatakan bahwa metode centroid merupakan teknik terbaik untuk sistem klasifikasi berbasis visual karena mampu merata-ratakan seluruh domain keputusan, bukan hanya puncaknya saja. Hal ini sangat penting untuk grading buah naga, terutama ketika kondisi fisik buah berada di batas dua kategori, misalnya antara *Good* dan *Defect*. Dengan centroid, sistem tidak langsung “melompat” ke salah satu kategori, tetapi memberikan hasil paling representatif berdasarkan keseluruhan kondisi fuzzy.

2.3 Sistem Tertanam

2.3.1 ESP32



Gambar 2. 1 ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler berperforma tinggi yang digunakan sebagai pusat kendali dalam sistem grading buah naga otomatis. Perangkat ini dibekali prosesor dual-core Tensilica LX6, kapasitas memori yang besar, serta dukungan Wi-Fi dan Bluetooth sehingga mampu melakukan komputasi real-time dan komunikasi data secara andal. Dalam konteks sistem ini, ESP32 menerima data hasil pengolahan citra, input sensor, serta mengendalikan aktuator seperti servo dan relay melalui sinyal PWM dan kontrol digital.

Secara prinsip kerja, ESP32 mengatur aliran proses eksekusi pergerakan mekanik untuk sortir buah. Mikrokontroler ini juga menggunakan arsitektur

multitasking sehingga proses pembacaan sensor, dan penggerakan aktuator dapat berjalan paralel tanpa terjadi delay.

Dalam penelitian sebelumnya, Huang et al. (2021) menyatakan bahwa ESP32 termasuk kategori low-power embedded platform yang efisien dan stabil pada aplikasi otomasi yang memerlukan komputasi intensif. Platform ini juga terbukti cocok untuk aplikasi IoT, terutama ketika dipadukan dengan komunikasi MQTT untuk pengiriman data secara real-time. Hal ini menjadikan ESP32 pilihan ideal untuk sistem grading buah yang membutuhkan kecepatan dan akurasi tinggi.

2.3.2 Servo Motor



Gambar 2. 2 Servo

Servo motor digunakan sebagai aktuator utama untuk menggerakkan mekanisme sortasi buah. Setiap servo memiliki tiga kabel yaitu daya, ground, dan sinyal, di mana sinyal dikirimkan menggunakan PWM dari ESP32. Pada sistem grading buah naga, ketiga servo bertugas menggerakkan flap atau lengan sortir untuk menentukan kelas buah berdasarkan hasil fuzzy logic.

Secara prinsip kerja, servo motor itu seperti poros yang bisa menggerakkan dirinya sendiri ke posisi tertentu dengan tepat. Di dalamnya ada motor kecil yang memutar roda gigi, sehingga poros bisa bergerak perlahan tapi kuat. Poros ini juga “mengetahui” posisinya sendiri, jadi jika belum sampai posisi yang diinginkan, motor akan terus memutar sampai tepat. Setelah posisi tercapai, motor berhenti, dan poros tetap di tempatnya.

Menurut penelitian dari Wijaya et al. (2021), servo motor banyak digunakan dalam sistem otomasi pertanian karena responsnya cepat, akurasinya tinggi, dan mudah dikendalikan dengan mikrokontroler. Penggunaan servo pada sistem grading buah terbukti memberikan hasil sortasi yang konsisten dan presisi pada berbagai ukuran buah.

2.3.3 Modul Relay



Gambar 2. 3 Modul Relay

Modul relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan motor atau perangkat berarus besar. Relay dihubungkan ke ESP32 melalui pin GPIO 26, sehingga mikrokontroler dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat hanya dengan memberikan sinyal digital HIGH atau LOW. Dalam sistem grading buah, relay berfungsi mengontrol aliran daya ke motor tertentu yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh ESP32.

Prinsip kerja relay adalah membuka atau menutup rangkaian listrik berdasarkan sinyal kontrol yang diberikan. Ketika ESP32 mengirim sinyal aktif, relay menghubungkan rangkaian sehingga motor dapat berputar. Sebaliknya, saat relay dimatikan, rangkaian terputus sehingga motor berhenti. Penempatan relay pada sistem ini juga berfungsi sebagai pengaman, memastikan arus besar tidak langsung mengalir ke ESP32.

Penelitian oleh Hardinata (2020) menyatakan bahwa relay merupakan komponen kunci dalam embedded system yang membutuhkan isolasi antara sinyal kontrol dan beban tinggi. Penggunaan modul relay sangat umum pada sistem otomasi pertanian karena keandalan dan daya tahannya terhadap beban motor.

2.3.4 Potensio Meter



Gambar 2. 4 Potensio Meter

Potensiometer adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai resistor variabel. Komponen ini memiliki tiga terminal, dua di antaranya terhubung ke

resistansi tetap, dan satu terminal wiper yang bergerak untuk mengubah nilai resistansi output. Potensiometer banyak digunakan untuk mengatur tegangan, volume, atau parameter analog lain dalam rangkaian elektronik. Menurut Horowitz & Hill (2015), potensiometer tersedia dalam berbagai tipe, seperti rotary, linear, dan multi-turn, dengan rentang resistansi dari beberapa ohm hingga megaohm.

Prinsip kerja potensiometer didasarkan pada perubahan resistansi akibat pergeseran wiper. Ketika wiper digerakkan, proporsi resistansi antara terminal input-output berubah, sehingga tegangan yang diambil dari wiper juga berubah. Tegangan ini dapat digunakan sebagai input analog ke mikrokontroler atau sebagai pengatur sinyal dalam rangkaian. Komponen ini memiliki kapasitor bawaan yang membantu menstabilkan sinyal dan mengurangi noise.

Penelitian oleh Smith et al. (2019) menunjukkan potensiometer efektif dalam mengatur level sinyal analog secara presisi, terutama pada sistem kontrol berbasis mikrokontroler. Penggunaan potensiometer sebagai input variabel memungkinkan penyesuaian parameter secara real-time dan fleksibel, mendukung eksperimen dan kalibrasi sensor.

2.3.5 Motor DC



Gambar 2. 5 Motor DC

Motor DC digunakan sebagai penggerak utama conveyor atau pemutar buah pada sistem grading. Motor ini beroperasi menggunakan suplai 12V langsung dari power supply sehingga menghasilkan torsi yang cukup besar untuk memindahkan buah secara kontinu. Pergerakan motor ini menjadi komponen penting karena memengaruhi alur kerja sortir dari awal hingga akhir.

Prinsip kerja motor DC didasarkan pada interaksi medan magnet yang mendorong rotor untuk berputar. Sistem ini memungkinkan pergerakan buah tetap stabil tanpa tersendat, sehingga pengolahan citra dan keputusan fuzzy dapat dilakukan dengan akurat.

Penelitian sebelumnya oleh Tan & Wong (2020) menemukan bahwa motor DC banyak digunakan dalam sistem otomasi hortikultura karena kemampuannya menghasilkan torsi stabil dan kecepatan yang mudah dikendalikan. Penggunaan motor DC terbukti meningkatkan efisiensi proses mekanik dalam kegiatan sortasi buah.

2.3.6 Power Supply 12V dan Distribusi Daya



Gambar 2. 6 Power Supply

Power supply 12V merupakan sumber daya utama seluruh komponen pada sistem grading buah naga. Dari power supply ini, daya dialirkan ke motor DC, kipas pendingin, dan modul lain yang membutuhkan suplai stabil. Keandalan power supply sangat penting karena fluktuasi tegangan dapat menyebabkan servo bergetar atau ESP32 mengalami reset.

Prinsip distribusi daya dilakukan melalui cabang-cabang output yang dirancang terpisah antara jalur 12V dan 5V/7V. Menurut penelitian oleh Putra (2021), manajemen distribusi daya merupakan aspek vital pada embedded system berskala besar karena menentukan stabilitas operasi perangkat. Power supply dengan kapasitas arus cukup terbukti mencegah penurunan performa aktuator pada sistem otomasi pertanian.

2.3.7 Step Down



Gambar 2. 7 Modul Step Down

Modul step-down adalah perangkat elektronik siap pakai yang menurunkan tegangan DC tinggi menjadi tegangan DC lebih rendah secara efisien. Modul ini biasanya menerima input tegangan seperti 12V dan menyediakan output stabil 5V atau 3.3V untuk perangkat elektronik. Di dalam modul, terdapat komponen buck converter seperti induktor, kapasitor, dan transistor switching yang mengatur aliran energi. Modul step-down memudahkan perancangan karena pengguna tidak perlu merakit rangkaian buck converter dari komponen terpisah.

Prinsip kerja modul step-down berbasis buck converter adalah switching regulator. Switch (MOSFET) menghubungkan input ke induktor secara periodik, membentuk pulsa tegangan. Kapasitor kemudian menyaring pulsa menjadi tegangan DC yang stabil di output. Besar tegangan output ditentukan oleh duty cycle switch: semakin lama switch menyala, semakin tinggi tegangan output. Modul ini jauh lebih efisien dibanding metode linear regulator karena hampir tidak ada energi yang terbuang sebagai panas.

Menurut Zhang et al. (2020), modul step-down banyak digunakan pada sistem embedded dan IoT untuk menyediakan daya stabil bagi sensor dan mikrokontroler. Keuntungan modul ini adalah kemudahan penggunaan, efisiensi tinggi, dan kemampuan memberikan output presisi yang mendukung operasi perangkat sensitif seperti ESP32 tanpa risiko kerusakan akibat fluktuasi tegangan.

2.3.8 Camera Redmi Note 14 pro



Gambar 2. 8 Redmi Note 14 Pro

Kamera smartphone modern seperti Redmi Note 14 Pro menggunakan sensor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) yang mampu menangkap gambar dengan resolusi tinggi. Sensor ini mendukung frame rate tinggi dan sensitivitas cahaya yang baik. Lensa dan sensor bekerja bersama untuk

menghasilkan gambar dengan detail yang akurat. Menurut Jain et al. (2021), kamera smartphone dapat digunakan untuk akuisisi data citra dalam penelitian embedded system karena mudah diintegrasikan dan cukup presisi.

Prinsip kerja sensor CMOS adalah konversi cahaya menjadi muatan listrik di setiap piksel. Setiap piksel menangkap intensitas cahaya, kemudian dikonversi menjadi sinyal digital melalui ADC (Analog-to-Digital Converter). Sensor ini biasanya mendukung pengaturan ISO, white balance, dan shutter speed, sehingga citra dapat dikontrol kualitasnya sesuai kondisi pencahayaan. Teknologi ISP (Image Signal Processor) pada kamera memproses sinyal digital untuk menghasilkan gambar yang tajam dan akurat.

Dalam studi oleh Li et al. (2020), kamera smartphone digunakan untuk mengukur warna dan bentuk objek secara real-time, terbukti efektif sebagai sensor visual dalam sistem grading buah. Integrasi dengan mikrokontroler dan perangkat lunak analisis citra memungkinkan penggunaan kamera ini sebagai sensor non-kontak yang fleksibel.

2.3.9 Load Cell



Gambar 2. 9 Load Cell

Load cell adalah sensor berat yang bekerja berdasarkan prinsip strain gauge, yaitu perubahan resistansi pada material saat diberi gaya atau beban. Modul HX711 merupakan ADC (Analog-to-Digital Converter) 24-bit yang digunakan untuk membaca sinyal analog dari load cell dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat dibaca mikrokontroler. Menurut Sun et al. (2019), kombinasi load cell dan HX711 banyak digunakan dalam sistem pengukuran berat karena presisi tinggi dan stabilitas sinyal yang baik.

Prinsip kerja load cell adalah ketika beban ditempatkan, material sensor mengalami deformasi kecil sehingga resistansi strain gauge berubah. Perubahan

resistansi ini menghasilkan tegangan diferensial yang sangat kecil. HX711 memperkuat sinyal ini, mengkonversinya menjadi nilai digital, dan mengirimkan ke mikrokontroler untuk diproses. Kalibrasi dilakukan dengan beban standar untuk memastikan pembacaan berat akurat, menggunakan formula perbandingan antara tegangan nol dan tegangan beban penuh.

Menurut Zhang et al. (2021), load cell dengan HX711 telah digunakan dalam berbagai aplikasi embedded untuk pengukuran berat secara real-time. Metode ini memungkinkan integrasi ke sistem IoT dan robotik, serta mendukung proses otomatisasi dengan akurasi yang dapat diandalkan.

2.3.10 MQTT



Gambar 2. 10 Logo MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) digunakan sebagai protokol komunikasi untuk mengirimkan data monitoring antara ESP32 dan dashboard pemantauan. Protokol ini dirancang untuk komunikasi ringan yang handal pada jaringan tidak stabil, sehingga sangat cocok untuk sistem embedded seperti grading buah yang membutuhkan efisiensi bandwidth.

Prinsip kerja MQTT menggunakan konsep publish–subscribe, di mana ESP32 dapat mengirimkan data status (misalnya jumlah buah tersortir, kelas grading, atau kondisi perangkat) ke broker, dan dashboard dapat menerima data tersebut secara real-time. Dengan menggunakan MQTT, sistem grading dapat diintegrasikan dengan IoT untuk memantau kinerja secara jarak jauh tanpa beban jaringan berlebih.

Dalam penelitian oleh Singh & Kaur (2022), MQTT terbukti menjadi protokol paling efisien untuk sistem IoT pertanian karena latensi rendah dan konsumsi daya minimal ketika digunakan pada ESP32. Hal ini menjadikan MQTT solusi ideal untuk sistem grading buah yang membutuhkan monitoring berkelanjutan.

2.3.11 FastAPI



Gambar 2. 11 Logo FastApi

FastAPI adalah framework Python modern yang digunakan untuk membangun API web dengan performa tinggi dan dukungan asynchronous. Dalam sistem grading buah naga, FastAPI digunakan sebagai server backend yang menerima data dari ESP32 melalui protokol HTTP atau MQTT bridge, memprosesnya, dan menyajikan hasil grading secara real-time. FastAPI mendukung validasi data otomatis, dokumentasi API interaktif, serta integrasi mudah dengan database.

Menurut Montoya et al. (2022), FastAPI memungkinkan pengembangan sistem IoT yang cepat dan handal, terutama ketika berhubungan dengan data sensor real-time. FastAPI bekerja dengan prinsip request–response; setiap request dari client (ESP32 atau dashboard) ditangani oleh route yang sesuai. Data berat buah, nilai Hue, dan kondisi fisik yang dikirim oleh ESP32 diproses di endpoint FastAPI, kemudian disimpan ke database atau diteruskan ke dashboard. Pendekatan asynchronous memungkinkan beberapa request diproses secara bersamaan tanpa blocking, sehingga sistem tetap responsif meskipun terdapat banyak buah yang sedang diproses.

Integrasi FastAPI dalam proyek ini memastikan backend dapat menerima, menyimpan, dan menyajikan data grading secara cepat, mendukung pengambilan keputusan real-time, serta memudahkan monitoring sistem berbasis web. Hal ini sejalan dengan temuan Montoya et al. (2022) yang menunjukkan efisiensi FastAPI dalam sistem IoT berbasis sensor.

2.3.12 ReactJS



Gambar 2. 12 Logo ReactJS

ReactJS adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis web secara dinamis. Dalam sistem grading buah naga, ReactJS berperan sebagai dashboard yang menampilkan status grading, kategori buah, dan grafik distribusi hasil secara real-time. ReactJS memungkinkan pembuatan komponen modular, sehingga informasi sensor dan hasil grading dapat diperbarui secara otomatis tanpa reload halaman. Menurut Singh et al. (2021), ReactJS efektif untuk membangun frontend IoT karena mampu mengelola state data yang sering berubah dengan efisien.

Prinsip kerja ReactJS adalah Virtual DOM, di mana setiap perubahan state dicatat dan hanya komponen yang terdampak yang di-render ulang. Data dari backend FastAPI atau MQTT broker diterima melalui WebSocket atau API endpoint, kemudian state pada komponen diperbarui. Dengan demikian, dashboard selalu menampilkan data terkini tanpa menimbulkan delay. Penggunaan ReactJS membuat sistem grading menjadi lebih interaktif dan mudah dipantau oleh pengguna, khususnya petani atau pengepul yang ingin memeriksa mutu buah secara visual. Integrasi dengan FastAPI dan MQTT memungkinkan dashboard menampilkan hasil grading secara real-time dan fleksibel, sesuai prinsip desain aplikasi IoT modern.

2.3.13 Mosquitto



Gambar 2. 13 Logo Mosquitto

Mosquitto adalah broker MQTT open-source yang digunakan untuk komunikasi lightweight antara perangkat IoT. Dalam sistem grading buah naga, Mosquitto bertindak sebagai perantara pesan antara ESP32, FastAPI, dan dashboard ReactJS, memungkinkan pertukaran data berat, nilai Hue, dan status grading secara cepat dan efisien. Menurut Bandyopadhyay et al. (2020), MQTT melalui Mosquitto

sangat cocok untuk aplikasi embedded karena latensi rendah, overhead minimal, dan mendukung QoS (Quality of Service) untuk memastikan pesan diterima.

Prinsip kerja Mosquitto adalah publish–subscribe. ESP32 mempublikasikan data sensor ke topik tertentu (misal: /buahnaga/berat), backend atau dashboard kemudian subscribe ke topik ini untuk menerima pesan secara real-time. Mekanisme ini membuat sistem grading tetap responsif meskipun terdapat banyak perangkat yang mengirim data bersamaan. Integrasi Mosquitto memastikan komunikasi antara perangkat dan antarmuka web stabil, cepat, dan andal. Dengan demikian, sistem grading dapat bekerja secara real-time, meminimalkan kehilangan data, dan mendukung monitoring jarak jauh.

Temuan Bandyopadhyay et al. (2020) menunjukkan bahwa MQTT broker seperti Mosquitto meningkatkan performa sistem embedded IoT yang membutuhkan pengiriman data kontinu.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Gambaran Sistem

Sistem grading buah naga super merah yang dikembangkan pada proyek ini merupakan sistem otomatis berbasis mikrokontroler yang berfungsi untuk mengelompokkan buah berdasarkan bobot. Pengelompokan ini dilakukan untuk membedakan mutu dan kelas buah sebelum proses distribusi atau penjualan. Klasifikasi hanya menggunakan parameter **berat**, yang kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Grade A: > 350 gram
2. Grade B: $250 < x < 350$ gram
3. Grade C: < 250 gram

Sistem ini dirancang agar dapat menggantikan proses penimbangan manual yang selama ini dilakukan secara subjektif dan tidak konsisten. Dengan penggunaan load cell sebagai sensor utama, sistem mampu membaca berat buah secara digital dan memberikan hasil klasifikasi secara cepat serta minim kesalahan. ESP32 digunakan sebagai pengendali utama untuk memproses data dari load cell melalui modul HX711, kemudian menentukan grade sesuai batas nilai yang telah diprogram.

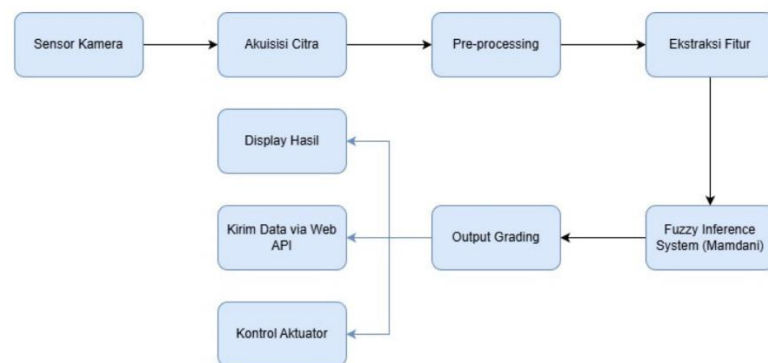
Secara alur kerja, buah naga diletakkan pada platform penimbang yang telah terhubung dengan load cell. Ketika beban diberikan, perubahan resistansi pada elemen strain gauge di dalam load cell diterjemahkan menjadi sinyal analog. Sinyal ini diperkuat dan dikonversi menjadi data digital oleh modul HX711, lalu dikirimkan ke ESP32. Setelah berat terbaca dengan stabil, ESP32 melakukan perbandingan terhadap tiga rentang bobot untuk menentukan kategori buah. Keputusan ini kemudian diteruskan ke tiga buah servo motor yang berfungsi sebagai aktuator pemilah. Setiap servo mengarahkan buah menuju jalur keluaran yang berbeda berdasarkan grade yang ditentukan.

Seluruh sistem dikembangkan dengan memperhatikan efisiensi dan kestabilan daya. Power supply 12V digunakan sebagai sumber utama, yang kemudian diturunkan menjadi 5V melalui modul buck converter untuk mensuplai ESP32,

relay, dan komponen lainnya. Motor DC untuk conveyor dikendalikan melalui PWM motor driver dengan kecepatan yang dapat diatur. Relay 1-channel juga digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol motor conveyor secara otomatis sesuai instruksi ESP32.

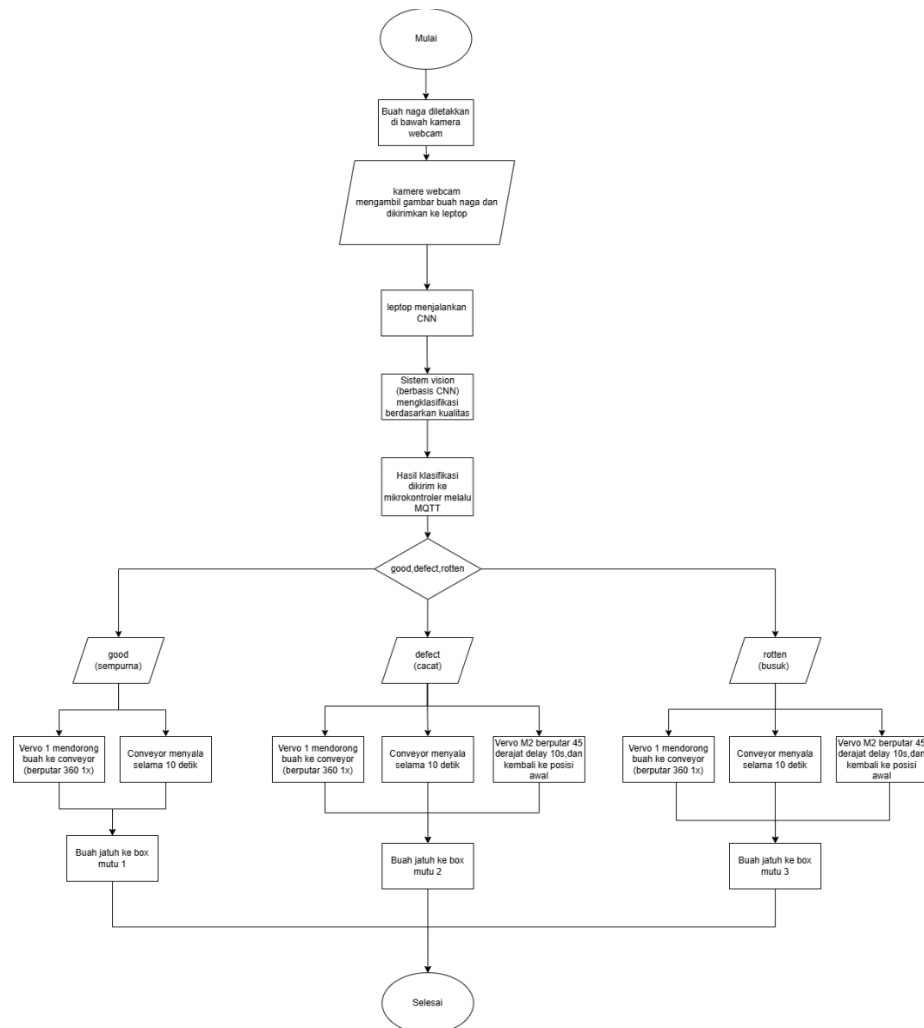
Dengan integrasi sensor load cell, mikrokontroler ESP32, aktuator servo, serta driver motor DC, sistem ini mampu melakukan proses penimbangan dan pemilahan buah secara otomatis. Hasilnya, sistem dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi klasifikasi buah naga berdasarkan berat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada penilaian manual sehingga proses grading menjadi lebih efisien dan seragam.

3.1.1 Diagram Blok



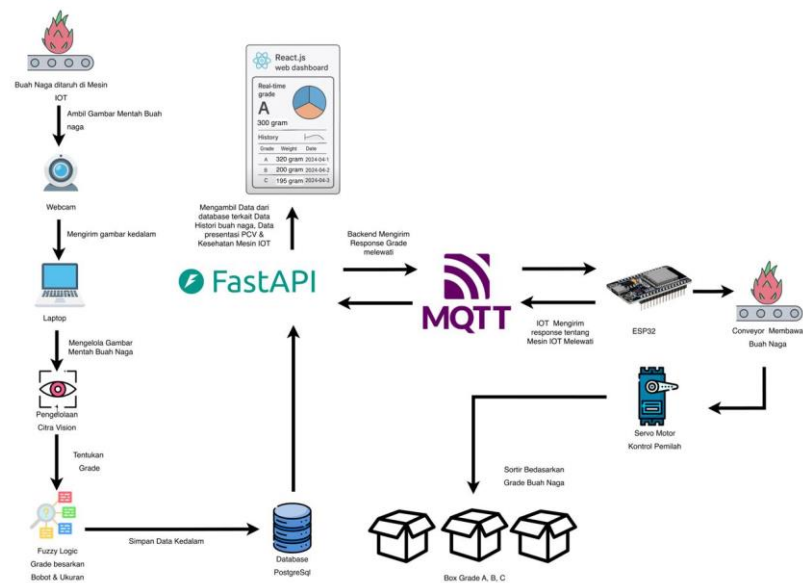
Gambar 3. 1 Diagram Blok

3.1.2 Flowchart



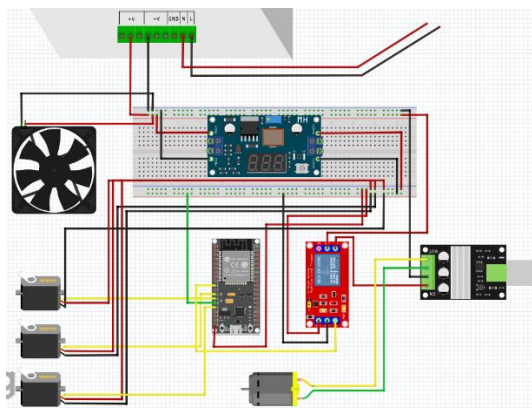
Gambar 3. 2 Flowchart

3.1.3 Design System



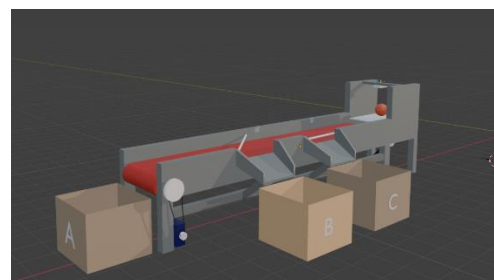
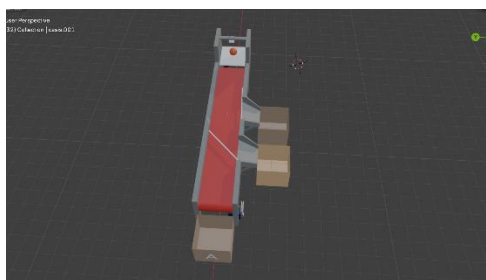
Gambar 3. 3 Design System

3.1.4 Design Rangkaian



Gambar 3. 4 Design Rangkaian

3.1.5 Design Alat



Gambar 3. 5 Design 3d Alat

3.2 Alokasi Waktu

Tabel 3. 1 Alokasi Waktu

No	Kegiatan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Studi Literatur				
2	Analisis kebutuhan sistem				
3	Pengumpulan dataset				
4	Verifikasi dataset				
5	Desain sistem & diagram				
6	Perakitan perangkat keras				
7	Pemrograman ESP32 & integrasi sensor				
8	Implementasi algoritma fuzzy				
9	Pengujian & optimasi sistem				
10	Analisis data hasil uji				
11	Penyusunan laporan & persiapan presentasi				

3.3 Alat dan Bahan

Tabel 3. 2 Alat dan Bahan

Alat	Bahan
1. Laptop untuk pemrograman dan analisis citra	1. ESP32 DevKit
2. Smartphone / modul kamera	2. Relay 1-channel
3. Multimeter untuk pengecekan tegangan	3. Servo motor (3 buah) 180 Derjat
4. Obeng, cutter, dan alat rakit	4. Motor DC 795
5. Breadboard dan jumper wire	5. Potensio Meter + Kapasitor
	6. Power supply 12V 10 A
	7. Buah naga super merah (150 sampel per kelas)
	8. Load Cell 5 kg + modul HX711
	9. Camera HP Redmi not 14 pro

3.4 Langkah Kerja

a) Perancangan Sistem

Tahap ini dimulai dengan menentukan alur kerja sistem grading secara keseluruhan. Buah akan bergerak di atas conveyor menuju area pemindaian. Kamera yang ditempatkan pada posisi tetap digunakan untuk menangkap citra buah. Desain rangkaian disusun agar ESP32 menjadi pusat semua proses, mulai dari pembacaan sensor, komputasi fuzzy, hingga kontrol aktuator. Selain itu, dirancang pula jalur pemilah menggunakan tiga servo yang dapat bergerak cepat dan presisi. Alur ini memastikan setiap buah diproses secara berurutan tanpa penumpukan.

b) Perakitan Perangkat Keras

Power supply 12V menjadi sumber utama seluruh komponen. Tegangan diturunkan melalui buck converter menjadi 5V untuk ESP32, relay, dan rangkaian kontrol, serta 7V untuk tiga servo. Motor DC menerima supply 12V melalui PWM driver untuk mengatur kecepatan conveyor. Servo motor dipasang padaudukan yang dapat mengarahkan buah ke jalur kategori yang berbeda. Relay dipasang sebagai pemutus arus motor. Semua ground digabungkan untuk menjaga kestabilan sinyal.

c) Perancangan Perangkat Lunak

Program dibuat menggunakan bahasa C++ pada platform Arduino IDE. Modul pertama menangani proses pengambilan citra dan ekstraksi nilai Hue. Modul kedua berfungsi sebagai fuzzy engine, yaitu menghitung derajat keanggotaan Hue, bobot, dan kondisi. Modul ketiga mengatur aktuator servo dan relay. Modul keempat menangani pengiriman data hasil grading menggunakan MQTT agar mudah dipantau di perangkat lain. Semua fungsi berjalan paralel menggunakan task scheduling ESP32.

d) Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan pada 30–40 buah naga. Setiap buah diletakkan di conveyor dan dipindai kameranya. Nilai Hue, bobot, dan hasil fuzzy dicatat. Servo diarahkan untuk memindahkan buah sesuai grade yang diberikan. Pengujian ini juga mencakup kalibrasi threshold Hue, pengaturan kecepatan motor agar tidak terlalu cepat, dan pengujian stabilitas ESP32 dalam menjalankan banyak proses secara simultan.

3.5 Analisis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari nilai Hue (H) hasil pengolahan citra, berat buah, serta output sistem berupa kelas mutu (A, B, atau C). Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara nilai warna dan mutu buah, serta mengevaluasi stabilitas kerja aktuator dalam memisahkan buah sesuai hasil klasifikasi.

Nilai-nilai H kemudian dipetakan ke dalam kategori warna menggunakan rentang threshold yang ditentukan berdasarkan parameter buah naga. Misalnya, nilai H rendah menunjukkan warna lebih gelap yang cenderung mendekati matang, sedangkan nilai H lebih tinggi menunjukkan warna lebih muda atau kurang matang.

Berat buah digunakan sebagai faktor pendukung yang menentukan konsistensi mutu, misalnya buah terlalu ringan dikategorikan grade lebih rendah meskipun warnanya baik.

Selanjutnya, hasil klasifikasi sistem dibandingkan dengan hasil penilaian manual oleh manusia (expert grading). Perbedaan antara kedua metode dicatat, lalu dihitung persentase akurasi. Jika terdapat error signifikan, threshold warna diperbaiki atau bobot parameter fuzzy disesuaikan. Analisis ini memastikan bahwa sistem tidak hanya bekerja, tetapi bekerja konsisten dan akurat.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengolahan Citra dan Vision

4.1.1 Proses Preprocessing

1. Gaussian Blur

```
img = cv2.GaussianBlur(img, (3, 3), 0)
```

Gambar 4. 1 Potongan Code Gaussian Blur

Yang dimana pada proses ini citra yang telah di seragamkan, di terapkan Gaussian Blur yang bertujuan untuk menghilangkan Noise sehingga citra yang dihasilkan dapat halus dan lebih solid. Buah naga biasanya memiliki tekstur bercak bercak halus yang nantinya akan mengganggu, sehingga Gaussian blur berfungsi untuk meratakan warna antar pixel sehingga warna buah naga nantinya menjadi lebih homogen dan bercak bercak tersebut menjadi tersamarkan.

Pada code tersebut memberikan efek Blur dengan matriks 3x3 yang dimana mengandung rumus fungsi

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Yang dimana x, y itu posisi relatif terhadap pusat kernel, sedangkan σ merupakan standar deviasi gaussian, maksudnya ialah ukuran seberapa jauh data “mengebar” dari nilai rata ratnya. Yang dapat diasumsiakn dengan mudah, jika jaraknya semakin berkumpul maka standar deviasinya kecil. Sedangkan jika jaraknya lebih menyebar atau berjauhan maka standar deiasi besar. Jika di kaitkan dengan Gaussian Blur maka jika hasil σ kecil maka blur yang dihasilkan sedikit, apabila σ besar maka blur yang dihasilkan akan kuat. Rumus σ ini sendiri

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

Yang dimana untuk μ merupakan rata rata atau mean data yang ada, sedangkan pada bagian $(x_i - \mu)^2$ yang dimana X_i ini merupakan data ke i lalu di kurangi rata rata (meannya) lalu di kuadratkan guna mengembalikan satuan nilai. Pada code yang tertera yakni `(img, (3, 3), 0)` pengisian nilai 0 agar nilai σ dihitung secara

otomatis. Rumus ini pada Gaussian Blur ini berfungsi sebagai konstanta, selanjutnya rumus

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$$

Dihitung 3 titik pusat yakni titik pusat $G(0,0)$, titik tetangga horizontal vertikal $(1, 0)$ dan titik pojok $(1, 1)$. Pada rumus ini dihitung lah nilai tiap titiknya menggunakan (x,y) , contoh pada $G(1,1)$

$$G(1,1) = e^{-\frac{1^2 + 1^2}{2}} = e^{-1} \approx 0.367$$

Pada tiap titik ini lah dihitung sehingga nilai yang dihasilkan masihlah mentah, nilai 0,367 ini membuat komputer melakukan floating lebih lambat sehingga perlu dilakukan penambahan angka dengan dikalikan dengan nilai 4, pada dasarnya ketentuan nilai pada Gaussian 3x3 ialah dimana nilai tengah harus lah lebih besar dari nilai lainnya, sehingga di berikan nilai 4 sebagai pengali agar mendekati bilangan bulat nantinya, mengapa nilai 4? Hal ini karena jika menggunakan angka 1,2,3 nilai yang dihasilkan masih kurang untuk mendekati nilai bulat dengan ketentuan yang diharapkan (nilai tengah harus lebih besar). Sedangkan apabila menggunakan nilai 5, nilai yang dihasilkan setelah pembulatan sekilas terlihat mirip namun pada dasarnya tetap berbeda dan tidak memenuhi ketentuan dari Gaussian.

Dikali 1

$$\begin{bmatrix} 0.368 & 0.607 & 0.368 \\ 0.607 & 1.000 & 0.607 \\ 0.368 & 0.607 & 0.368 \end{bmatrix}$$

Dikali 2

$$\begin{bmatrix} 0.7036 & 1.214 & 0.736 \\ 1.214 & 2.000 & 1.214 \\ 0.736 & 1.214 & 0.736 \end{bmatrix}$$

Dikali 3

$$\begin{bmatrix} 1.104 & 1.821 & 1.104 \\ 1.821 & 3.000 & 1.821 \\ 1.104 & 1.821 & 1.104 \end{bmatrix}$$

Dikali 4

$$\begin{bmatrix} 1.472 & 2.428 & 1.472 \\ 2.428 & 4.000 & 2.428 \\ 1.472 & 2.428 & 1.472 \end{bmatrix}$$

Dikali 5

$$\begin{bmatrix} 1.840 & 3.035 & 1.840 \\ 3.035 & 5.000 & 3.035 \\ 1.840 & 3.035 & 1.840 \end{bmatrix}$$

Lebih jelas ialah walaupun hasil terlihat mirip dengan Gaussian namun rasio nilai antar nilainya tidak lagi mengikuti fungsi Gaussian, yang dimana Gaussian sendiri ini memiliki ketentuan dimana $\sigma=1$, sehingga walaupun memiliki pola yang sama antara 5 dan 4 tetap berbeda. Sehingga di peroleh nilai Kernelnya adalah

$$K = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Setelahnya rumus $G(x,y)$ menghasilkan nilai kernel baru yang telah di hitung dan dinormalisasikan maka proses selanjutnya ialah convolusi

$$I'(x,y) = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 I(x+i, y+j)$$

Pada rumus convolusi ia belum menerapkan Gaussian di dalamnya, ia mengambil 9 pixel di sekitar (x,y) dalam area 3×3 tersebut lalu di jumlahkan. Nilai $i = -1, 0, 1$ dan $j = -1, 0, 1$ yang berarti posisi yang diambil itu.

$$\begin{array}{ccc} (x-1, y-1) & (x, y-1) & (x+1, y-1) \\ (x-1, y) & (x, y) & (x+1, y) \\ (x-1, y+1) & (x, y+1) & (x+1, y+1) \end{array}$$

Sehingga ketika digabungkan rumus lengkap yang terkandung dalam code tersebut ialah

$$I'(x,y) = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 I(x+i, y+j) \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}} \right)$$

Sehingga secara panjang :

$$\begin{aligned} I'(x,y) = \frac{1}{16} [& 1.I(x-1, y-1) + 2.I(x, y-1) + 1.I(x+1, y-1) \\ & + 2.I(x-1, y) + 4.I(x, y) + 2.I(x+1, y) + 1.I(x-1, y+1) \\ & + 2.I(x, y+1) + 1.I(x+1, y+1)] \end{aligned}$$

2. BGR to HSV

```
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

Gambar 4. 2 Potongan Code HSV

Pada bagian ini setelah citra melalui proses Gaussian Blur maka citra yang pada awalnya masih dalam BGR dikonversi ke HSV untuk memisahkan warna dari intensitasnya. Pada awal proses konvert BGR ke HSV ini dilakukan proses konversi ke floating point 0-1 hal ini karena HSV selalu didefinisikan dengan asumsi bahwa $0 \leq r, g, b \leq 1$. Yang dimana rumus normalisasi

$$r = \frac{R}{255}, g = \frac{G}{255}, b = \frac{B}{255}$$

Penggunaan batas nilai 255 ini untuk membuat r, g, b nanti berada di rentang 0-1 nantinya. Langkah selanjutnya menghitung nilai dasar, yakni dicari manakah

C_{max} , C_{min} dan Δ . Yang dimana C_{max} dan C_{min} ini diambil dari hasil normalisasi ke 3 warna tersebut. Sehingga rumus yang diperoleh ialah $C_{max} = \max(r,g,b)$ dan $C_{min} = \min(r,g,b)$. Sedangkan delta (Δ) ini selisih antara kedua nilai tersebut, sehingga diperoleh rumus $\Delta = C_{max} - C_{min}$ yang hasilkan nilai rentang data aslinya. Selanjutnya memasuki penentuan nilai H(Hue), S(Saturation) dan V(Value). Untuk menghitung Hue ini memiliki rumus yang berbeda untuk R,G,B nya.

a) Untuk Red

$$H = 60^\circ \times \left(\frac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right)$$

Penggunaan mod 6 hal ini dikarenakan dalam rentan 0–360° jika dibagi maka terdapat 6 bagian sektor warna, yang dimana.

Tabel 4. 1 Sektor H untuk Red

Sektor	Warna Dominan	Sudut (°)
0	Merah ke kuning	0 – 60
1	Kuning ke hijau	60 – 120
2	Hijau ke cyan	120 – 180
3	Cyan ke biru	180 – 240
4	Biru ke magenta	240 – 300
5	Magenta ke merah(kembali)	300 – 360

Sehingga hue sektor r membutuhkan 6 sektor untuk kembali ke r lagi sehingga rumus mod 6 (habis bagi) diterapkan.

b) Untuk G

$$H = 60^\circ \times \left(\frac{B - R}{\Delta} + 2 \right)$$

Sedangkan sektor G sendiri berada di sektor ke 2 sehingga menjadi +2.

c) Untuk B

$$H = 60^\circ \times \left(\frac{R - G}{\Delta} + 4 \right)$$

Begitupun dengan sektor B yang berada di sektor 4 sehingga menjadi +4.

Sehingga nilai delta yang telah diketahui dimasukkan pada rumus R,G,B untuk diperoleh nilainya, namun nilai yang dihasilkan masih dalam rentang 0–360°. Sedangkan di opencv sendiri tidak dapat menyimpan 0–360° tersebut di 8bit, yang dimana OpenCV ini menyimpan HSV sebagai tipe data uint8 yang memiliki

maksud bahwa hanya bisa menyimpan direntang 0 – 255, oleh karenanya OpenCV melakukan mapping yang dimana Hue Derajat dibagi menjadi 2 bagian (bukan normalisasi) yang menghasilkan perbagian 180, sehingga rentang menjadi 0–179°.

$$H_{opencv} = \frac{H_{derajat}}{2}$$

Mengapa 179? Hal ini karena 180 merupakan nilai ujung atau dalam artian kembali ke warna awal 0, pada Hue asli diketahui 0° merah, 120° hijau, 240° biru, 360° kembali ke warna merah, sehingga jika dalam rentang 0–180° maka nilai 0 ini bisa disimpulkan sebagai nilai awal warna R(merah) sedangkan 180 nilai awal memasuki R(merah). Kesimpulannya agar tidak menghasilkan 2 nilai perwakilan merah yang sama maka dibuatlah nilai rentang 0–179° agar tidak mengacaukan perhitungan threshold nantinya.

Selanjutnya penentuan nilai S(Saturation) yang dimana memiliki rumus standrt yaitu

$$S = \begin{cases} 0 & \text{jika } C_{max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{max}} & \text{jika } C_{max} \neq 0 \end{cases}$$

Yang dimana jika nilai R=G=B=0 itu artinya pixel itu hitam atau sama dengan Saturation = 0, jika Cmax≠0 maka rumus yang diambil ialah S = delta/Cmaxnya, jelasnya S=perubahan warna/pixel terang. Seperti yang telah di jelaskan yang dimana OpenCV ini menyimpan HSV sebagai tipe data uint8 yang memiliki maksud bahwa hanya bisa menyimpan direntang 0 – 255. Hasil akhir nilai S di scale ke rentang 0-255, hal ini karena menggunakan OpenCV. Apabila tidak, pada dasarnya HSV asli khususnya di S itu range 0-1.

$$S_{opencv} = S \times 255$$

Selanjutnya penentuan nilai pada V(value) yaitu tingkat kecerahan pixel. Dalam HSV, nilai V diambil dari Cmaxnya nya, yaitu diantara 3 warna utama R,G,dan B manakah yang paling tinggi. Sederhana karena ia mengambil bagian yang paling terang, jika mendekati 255 maka ia paling terang. Dengan kata lain rumus yang dihasilkan.

$$V = C_{max} \text{ atau } V = \max(R', G', B')$$

Jika dikaitkan dengan OpenCV yang menyimpan HSV sebagai tipe data uint8 yang memiliki maksud bahwa hanya bisa menyimpan direntang 0 – 255. Maka terkhusus di V ia langsung menyimpan nya sebagai 0-255, jadi tidak dinormalisasikan ke 0-1 dulu baru ke 0-255. Ia tidak mengubah apapun, hanya memindahkan nilai Cmax ke channel V saja. Setelah nilai masing masing H, S, V ditemukan maka proses telah BGR ke HSV telah selesai. Selanjutnya nilai ketiganya di keluarkan (retrun hsv) agar dapat di proses di program lain.

4.1.2 Proses Segmentasi

1. Color Thresholding

```
import cv2
import numpy as np

def segment_image(hsv):
    """
    Segmentasi buah naga dengan pembersihan background halus tanpa menghapus objek.
    """

    # --- Warna utama buah naga (merah, hijau, kuning) ---
    lower_red1 = np.array([0, 40, 40])
    upper_red1 = np.array([15, 255, 255])
    lower_red2 = np.array([160, 40, 40])
    upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
    lower_green = np.array([35, 40, 40])
    upper_green = np.array([90, 255, 255])
    lower_yellow = np.array([20, 40, 40])
    upper_yellow = np.array([45, 255, 255])
```

Gambar 4. 3 Code Penentuan Rentang Batas

Setelah citra melalui proses preprocessing yang menghasilkan citra HSV maka langkah selanjutnya ialah menentukan rentang warna buah naga. Buah naga ini terkadang ditemukan warna yang belum matang, hampir matang dan matang. Sehingga gradasi warna biasanya Hijau ke Kuning ke Merah membentuk gradasi. Oleh karenanya ditentukan rentang dengan 3 warna yang berbeda yakni Merah, Kuning, dan Hijau. Seperti yang dijelaskan dalam proses preprosesing, bahwa untuk H(Hue) ini memiliki rentang warna dari 0-360, sedangkan OpenCV hanya bisa menerima rentang 0-255. Sehingga rentang pada Hue dibagi menjadi 2 yakni 0-179, sehingga merah pada ujung 0 dan batas 179 memiliki 2 bagian. Yang menjelaskan mengapa pada code nilai Red dihitung 2 kali yakni Red1 dan Red2. Lantas mengapa hanya nilai Red? Hal ini karena nilai 0 merupakan merah dan 179 merupakan batas nilai merah(kembali ke merah), mudahnya ujung awal dengan

ujung akhir tetaplah merah. Sehingga kedua bagian rentang 1 dan rentang 2 hasilnya sama sama merah.

Tabel 4. 2 Rentang Hue dalam 0-179

Sektor	Warna Dominan	Sudut (°)
0	Merah ke kuning	0 – 30
1	Kuning ke hijau	30 – 60
2	Hijau ke cyan	60 – 90
3	Cyan ke biru	90 – 120
4	Biru ke magenta	120 – 150
5	Magenta ke merah(kembali)	150 – 179

Selanjutnya pada code ditentukan batas atas dan bawahnya yakni Upper dan Lowernya. Pada red1 berfokus pada merah terang sehingga batas atas yang diambil ialah 0 sebagai awalan dan nilai 15 sebagai batas akhir. Sedangkan untuk nilai S (Kejenuhan) sebesar 40 dan V(Brightness) 40 dengan batas akhir/bawah S dan V 255 karena merupakan batas maksimal nilainya. Hal ini berlaku juga untuk Upper Lower Green dan Yellow. Yang membedakan hanya nilai Huenya yang menyesuaikan rentang warna masing masing. Setelah ditentukannya nilai rentang ketiga warna maka dilakukan Masking atau penyaringan dengan ketentuan peta biner yakni putih(255) dan hitam(0), nilai putih inilah yang diambil. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manakah yang merupakan benda dan mana yang latar belakang.

```
mask_red = cv2.bitwise_or(cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1),
                           cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2))
mask_green = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)
mask_yellow = cv2.inRange(hsv, lower_yellow, upper_yellow)
mask = cv2.bitwise_or(mask_red, cv2.bitwise_or(mask_green, mask_yellow))
```

Gambar 4. 4 Code Mask

Pada code mask dilakukan di semua warna yakni Red, Green dan Yellow. Setelah diketahui range tiap warna, mask di terapkan sehingga menghasilkan pixel pixel yang nilainya masuk dalam range = mask = 255(putih). Untuk red dilakukan dengan menggabungkan 2 nilai red 1 dan red2 dengan pernyataan menggunakan bitwise or. Yang dimaksudkan apabila salah satu max bernilai putih maka hasilnya putih, sedangkan akan bernilai hitam jika keduanya hitam. Pada awalnya dilakukan mask pada tiap warna dengan range masing masing, lalu diakhir digabung sehingga

menghasilkan pixel yang terdeteksi di mask red, green dan yellow. Output yang dihasilkan ialah diketahui mana yang background dan benda.

2. Background Removal

```
s = hsv[:, :, 1]
v = hsv[:, :, 2]
bg_light = cv2.inRange(hsv, (0, 0, 160), (180, 60, 255))
bg_dark = cv2.inRange(hsv, (0, 0, 0), (180, 100, 50))
bg_mask = cv2.bitwise_or(bg_light, bg_dark)
mask = cv2.bitwise_and(mask, cv2.bitwise_not(bg_mask))
```

Gambar 4. 5 Code Background Removal

Proses selanjutnya ialah menghilangkan background untuk menyisakan benda saja (area putih). Pada proses ini nilai S dan V menjadi penentu sedangkan nilai H tidak terlalu memberikan efek karena dalam Hue tidak memiliki warna yang spesifik putih/abu. Pada bg_light nilai S diberikan rentang antara 0-60 yang dimana menghasilkan S yang berada di kisaran warna putih sampai putih yang mulai berwarna (abu). Sedangkan V dikisaran 160-255 yang dimana menghasilkan nilai yang terang, hasilnya ialah yang memiliki area putih paling banyak lah yang terdeteksi. Sedangkan di bg_dark merupakan kebalikannya, sama seperti sebelumnya namun ia mendeteksi pada bagian gelapnya.

Selanjutnya dilakukan bitwise or agar keduanya terdeteksi baik itu terang maupun gelap. Diakhir diterapkan bitwise and not, maksudnya ialah logika dimana putih pada mask diambil sedangkan putih pada bg_mask dibuang, karena putih pada mask dianggap benda sedangkan bg_mask dianggap background. Background itulah yang dibuang/dihapus.

3. Morfologi

```
kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=1)
```

Gambar 4. 6 Code Morfologi

Proses selanjutnya ialah merapikan hasil mask, yaitu dengan menggunakan morfologi. Morfologi yang dilakukan diawali dengan Closing yakni Dilasi lalu Erosi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini dilakukan untuk menutupi terlebih dahulu hasil yang pixel yang berlubang, lalu menyatukan bagian yang retak atau

rusak. Proses selanjutnya yakni Opening yaitu Erosi lalu Dilasi, yang menghasilkan pixel yang sudah hilang noise noise yang mengganggu tanpa mengubah bentuknya.

4. Edge Refinement

```
edge_refine = cv2.inRange(hsv, (0, 0, 130), (180, 70, 255))
edge_refine = cv2.GaussianBlur(edge_refine, (5, 5), 0)
edge_refine = cv2.dilate(edge_refine, kernel, iterations=1)
mask = cv2.bitwise_and(mask, cv2.bitwise_not(edge_refine))
```

Gambar 4. 7 Code Edge Refinement

Pada proses ini, pixel yang telah dirapikan kini memberikan tepian yang jelas, dengan membersihkan sisa sisa background yang masih menempel di pinggiran buah. Langkah awal dilakukan mask nilai S daerah yang tidak terlalu berwarna, sedangkan nilai V untuk daerah yang terang yakni mendeteksi nilai bg_mask yang tersisa. Selanjutnya dilakukan blurring dengan Gaussian Blur, hal ini agar tepian yang masih berantakan menjadi lebih halus dan blur. Selanjutnya ialah dilasi untuk memperbesar area pinggiran. Barulah diakhir dilakukan mask bitwise and not kembali, mask asli tetap disimpan sedangkan bagian yang terdeteksi sebagai “abu” akan di hilangkan.

5. Largest Contour Extraction

```
contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
if contours:
    filled_mask = np.zeros_like(mask)
    cv2.drawContours(filled_mask, [max(contours, key=cv2.contourArea)], -1, 255, -1)
    mask = filled_mask
```

Gambar 4. 8 Largest Contour Extraction

Selanjutnya ialah mencari kontur didalam mask untuk mendeteksi penuh bentuk objek, yang dimana nilai dengan 255 (putih) diyakini sebagai objek sedangkan 0 background, mengambil semua bentuk putih didalam gambar. RETR_EXTERNAL yang berarti kontur yang diambil ialah bagian terluarnya, sedangkan CHAIN_APPROX_SIMPLE metode untuk menyederhanakan jumlah titik konturnya. Selanjutnya dibuatlah gambar baru yang kosong dan berwarna hitam, tujuannya untuk membuat ulang gambar dengan hanya kontur terbesarnya saja.

Pada akhirnya dipilihlah kontur terbesar dan menetapkan objek buah sehingga hasilnya ialah mask batu yang hanya berisi objek buah. Dan di akhir mengganti mask yang semula dengan filled_mask yakni mask yang isinya hanya berisi buah.

6. Soft Edge Smoothing

```
mask_blur = cv2.GaussianBlur(mask, (3, 3), 0)
_, mask_final = cv2.threshold(mask_blur, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

Gambar 4. 9 Code Soft Edge Smoothing

Pada proses ini mask baru diberikan efek blur untuk melembutkan kembali pinggir buah yang masih belum rapi. Selanjutnya mask_final yaitu re-threshold yang dimana ketika diblur nilai yang dihasilkan beragam karena lebih blur di pinggir, re-threshold ini untuk menghilangkan blur dipinggir yang terlalu. Sehingga menghasilkan bagian buah yang tetap sebagai objek namun dengan pinggir tipis yang hilang dan tepi menjadi lebih halus.

7. Final Mask

```
segmented = cv2.bitwise_and(hsv, hsv, mask=mask_final)
return segmented, mask_final
```

Gambar 4. 10 Code Final Segmentasi

Proses akhir ialah mengambil gambar objek berdasarkan mask_final dan membuang seluruh background tidak masuk dalam mask_final, oleh karenanya diterapkan bitwise and. Outputnya ialah gambar objek buah naga yang tampil dengan warna asli namun area backgroundnya yang hitam.

4.1.3 Proses Ekstraksi Fitur

```
import cv2
import numpy as np
import math

def extract_features(segmented_img, mask):

    if mask is None or np.count_nonzero(mask) == 0:
        return 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not contours:
        return 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

    c = max(contours, key=cv2.contourArea)
    x, y, w_box, h_box = cv2.boundingRect(c)

    pixel_per_cm = 102.0
    cm_per_pixel = 1.0 / pixel_per_cm

    length_cm = max(w_box, h_box) * cm_per_pixel * 0.9
    diameter_cm = min(w_box, h_box) * cm_per_pixel * 0.9

    ratio = length_cm / diameter_cm if diameter_cm > 0 else 0.0

    # -----
    # Estimasi berat berbasis volume (Modified)
    # -----
    radius = diameter_cm / 2
    volume_cm3 = math.pi * (radius ** 2) * length_cm

    density = 0.22 # density rata-rata buah naga
    weight_est_g = density * volume_cm3

    # Scaling (Adjusted)
    weight_est_g *= 1.32 # scaling ditingkatkan

    weight_est_g = max(weight_est_g, 0)

    return (
        round(length_cm, 3),
        round(diameter_cm, 3),
        round(weight_est_g, 3),
        round(ratio, 4)
    )
```

Gambar 4. 11 Code Ekstraksi Fitur

Setelah proses segmentasi berhasil memisahkan objek buah naga dari background, tahap berikutnya adalah melakukan ekstraksi fitur. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi kuantitatif yang berkaitan dengan

karakteristik fisik buah naga, yaitu panjang buah, diameter buah, estimasi berat, serta rasio bentuk. Proses ekstraksi dilakukan dengan memanfaatkan mask hasil segmentasi, dimana bagian putih pada mask merepresentasikan area buah dan bagian hitam menunjukkan background yang telah dihilangkan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa mask yang digunakan benar-benar berisi objek. Jika mask kosong atau tidak memiliki piksel putih sama sekali, maka fungsi secara otomatis mengembalikan nilai nol untuk seluruh fitur, karena tidak ada objek yang dapat dianalisis. Apabila mask valid, sistem kemudian mencari kontur dengan menggunakan algoritma pencarian kontur yang disediakan oleh OpenCV. Kontur yang ditemukan menggambarkan garis luar dari objek buah naga. Dari beberapa kontur yang mungkin muncul, dipilih kontur dengan luas terbesar karena dianggap mewakili buah utama, sementara kontur kecil lainnya kemungkinan merupakan noise atau sisa artefak segmentasi.

Setelah kontur utama didapatkan, dilakukan proses pembentukan bounding box atau kotak pembatas. Bounding box ini merupakan kotak terkecil yang dapat membungkus seluruh kontur buah. Dari kotak ini diperoleh dua nilai penting, yaitu lebar (w) dan tinggi (h) dalam satuan piksel. Kedua nilai ini kemudian dikonversi menjadi satuan fisik (sentimeter) dengan menggunakan faktor kalibrasi kamera. Dalam penelitian ini digunakan nilai 102 piksel per 1 cm, sehingga satu piksel setara dengan $1/102$ cm. Konversi ini memungkinkan pengukuran panjang dan diameter buah berdasarkan ukuran sebenarnya, bukan sekadar ukuran pada piksel gambar. Panjang buah ditentukan dengan mengambil nilai terbesar antara lebar dan tinggi bounding box, karena buah naga umumnya memiliki orientasi yang bervariasi pada gambar. Sebaliknya, diameter buah diperoleh dari nilai terkecil di antara keduanya. Kedua ukuran tersebut kemudian dikalikan dengan faktor koreksi sebesar 0.9 untuk mengurangi efek pembesaran yang disebabkan oleh bounding box yang sering kali lebih besar dibandingkan objek sebenarnya. Hasil perhitungan ini akhirnya menghasilkan nilai panjang dan diameter buah dalam satuan sentimeter.

Selain panjang dan diameter, sistem juga menghitung rasio bentuk buah. Rasio ini diperoleh dari pembagian panjang terhadap diameter dan digunakan untuk melihat seberapa lonjong atau bulat bentuk suatu buah. Nilai rasio yang mendekati

1 menunjukkan bahwa buah cenderung membulat, sedangkan nilai yang semakin besar menandakan buah semakin memanjang.

Fitur penting lainnya adalah estimasi berat buah naga. Perhitungan berat dilakukan melalui pendekatan berbasis volume. Buah naga dimodelkan sebagai sebuah silinder sederhana sehingga volumenya dapat dihitung menggunakan rumus $V = \pi r^2 h$, dimana r merupakan jari-jari (setengah dari diameter) dan h merupakan panjang buah. Setelah volume dalam satuan cm^3 diperoleh, volume tersebut dikalikan dengan densitas rata-rata buah naga, yaitu sekitar 0.22 gram per cm^3 . Hasil perkalian ini memberikan estimasi berat awal. Selanjutnya dilakukan penyesuaian (scaling) sebesar 1.32 untuk membuat hasil estimasi lebih mendekati berat nyata berdasarkan hasil pengujian empiris.

Pada akhir proses, sistem mengembalikan empat fitur utama, yaitu panjang, diameter, estimasi berat, dan rasio bentuk. Seluruh nilai tersebut telah dibulatkan sehingga lebih mudah dianalisis dan disajikan. Dengan demikian, ekstraksi fitur ini memainkan peran penting dalam pengukuran fisik buah naga secara otomatis dan berbasis citra, serta menjadi dasar bagi proses klasifikasi atau pengelompokan kualitas dan ukuran buah pada tahap selanjutnya.

4.2 Sistem Cerdas

4.3 Sistem Tertanam

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Hardinata, Y. (2020). *Relay-Based Switching Control for Agricultural Automation*.
- Huang, T., Lee, Y., & Chen, M. (2021). *Embedded Processing Performance Analysis on ESP32 Microcontroller*.
- Kurniawan, D., et al. (2021). *Segmentasi Citra Buah Menggunakan Metode Otsu dan HSV*.
- Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2019). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*.
- Lestari, R. (2020). *Penerapan Gaussian Blur untuk Pengurangan Noise pada Citra Digital*.
- Putra, R. P., Jumadi, J., & Lianda, D. (2022). *Identifikasi Kematangan Buah Sawit Berdasarkan Warna HSV Menggunakan SOM. Jurnal Media Infotama*.
- Riyanto, A. (2020). *Implementasi Fungsi Keanggotaan Linear pada Sistem Fuzzy Embedded*.
- Sharma, A., & Patel, R. (2020). *Design and Efficiency Analysis of Buck Converter for Embedded Applications*.
- Suparman, D., et al. (2022). *Evaluasi Metode Defuzzifikasi pada Sistem Penilaian Kualitas*.
- Susanto, T., & Wahyudi, S. (2023). *Penerapan Logika Fuzzy Mamdani untuk Klasifikasi Produk Hortikultura*.
- Wijaya, A., Pratama, H., & Lestari, D. (2021). *Servo Motor Application in Agricultural Sorting Automation Systems*.